14867번 - 물통 성공 서브태스크

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	6423	2798	2039	43.550%

문제

용량이 다른 두 개의 빈 물통 A, B가 있다. 이 물통들에 물을 채우고 비우는 일을 반복하여 두 물통을 원하는 상태(목표하는 양의 물을 담은 상태)가 되도록 만들고자 한다. 물통 이외에는 물의 양을 정확히 잴 수 있는 방법이 없으며, 가능한 작업은 다음과 같은 세 종류가 전부이다.

- [F(x): Fill x]: 물통 x에 물을 가득 채운다. (물을 채우기 전에 물통 x가 비어있는지 여부는 관계없음. 다른 물통은 그대로 둠)
- [E(x): Empty x]: 물통 x의 물을 모두 버린다. (다른 물통은 그대로 둠)
- [M(x,y): Move water from x to y)]: 물통 x의 물을 물통 y에 붓는다. 이때 만약 물통 x에 남아 있는 물의 양이 물통 y에 남아 있는 빈 공간보다 적거나 같다면 물통 x의 물을 물통 y에 모두 붓는다. 만약 물통 x에 남아 있는 물의 양이 물통 y에 남아 있는 빈 공간보다 많다면 부을 수 있는 만큼 최대로 부어 물통 y를 꽉 채우고 나머지는 물통 x에 남긴다.

예를 들어, 물통 A와 B의 용량이 각각 2리터와 5리터라고 하자. 두 물통 모두 빈 상태에서 시작하여 최종적으로 물통 A에는 2리터, 물통 B에는 4리터 물을 남기길 원할 경우, 다음과 같은 순서로 작업을 수행하면 총 8회의 작업으로 원하는 상태에 도달할 수 있다.

(0,0)→[F(B)]→(0,5)→[M(B,A)]→(2,3)→[E(A)]→(0,3)→[M(B,A)]→(2,1)→[E(A)]→(0,1)→[M(B,A)]→(1,0)→[F(B)]→(1,5)→[M(B,A)]→(2,4)

하지만, 작업 순서를 아래와 같이 한다면 필요한 작업 총 수가 5회가 된다.

(0,0)→[F(A)]→(2,0)→[M(A,B)]→(0,2)→[F(A)]→(2,2)→[M(A,B)]→(0,4)→[F(A)]→(2,4)

두 물통의 용량과 원하는 최종 상태를 입력으로 받은 후, 두 물통이 비어 있는 상태에서 시작하여 최종 상태에 도달하기 위한 최소 작업 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

표준 입력으로 물통 A의 용량을 나타내는 정수 a($1 \le a < 100,000$), 물통 B의 용량을 나타내는 정수 b($a < b \le 100,000$), 최종 상태에서 물통 A에 남겨야 하는 물의 용량을 나타내는 정수 c($0 \le c \le a$), 최종 상태에서 물통 B에 남겨야 하는 물의 용량을 나타내는 정수 d($0 \le d \le b$)가 공백으로 분리되어 한 줄에 주어진다.

출력

목표 상태에 도달하는 최소 작업 수를 나타내는 정수를 표준 출력으로 출력한다. 만약 목표 상태에 도달하는 방법이 없다면 –1을 출력한다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	9	A 물통의 용량은 1리터
2	14	B 물통의 용량은 A 물통의 용량의 배수
3	34	$1 \le a, b \le 1,000$
4	43	원래의 제약조건 이외에 아무 제약조건이 없다.

예제 입력 1 복사

```
3 7 3 2
```

예제 출력 1 복사

```
9
```

예제 입력 2 복사

```
2 5 0 1
```

예제 출력 2 복사

```
5
```

예제 입력 3 복사

```
3 5 2 4
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2017 (/category/405) > 고등부 (/category/detail/1773) 1번

- 문제의 오타를 찾은 사람: apjw6112 (/user/apjw6112), lobo_prix (/user/lobo_prix)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모